



AgroPulse

Desarrollo de aplicaciones Mobiles

Profesores: Ernesto Ledesma

Alumno: Nieves Juan

Año lectivo: 2026

1. Introducción y objetivo

¿Qué es AgroPulse?

AgroPulse es una aplicación móvil desarrollada como parte del trabajo práctico de la asignatura Desarrollo de Aplicaciones Mobile. Su objetivo es brindar una herramienta para el monitoreo y control de variables relacionadas con el riego agrícola.

La aplicación permite visualizar diferentes lotes de un establecimiento, consultar el estado de humedad del suelo, temperatura y precipitaciones, recibir alertas y controlar válvulas de riego. Además, incorpora actualización de información en tiempo real y diferentes niveles de acceso según el rol del usuario.

¿Qué problema resuelve?

En un entorno agrícola, contar con información actualizada sobre las condiciones de los lotes permite tomar decisiones relacionadas con el riego de manera más organizada. Sin una herramienta centralizada, el monitoreo de sensores, el seguimiento de alertas y el control de las válvulas pueden resultar difíciles de gestionar.

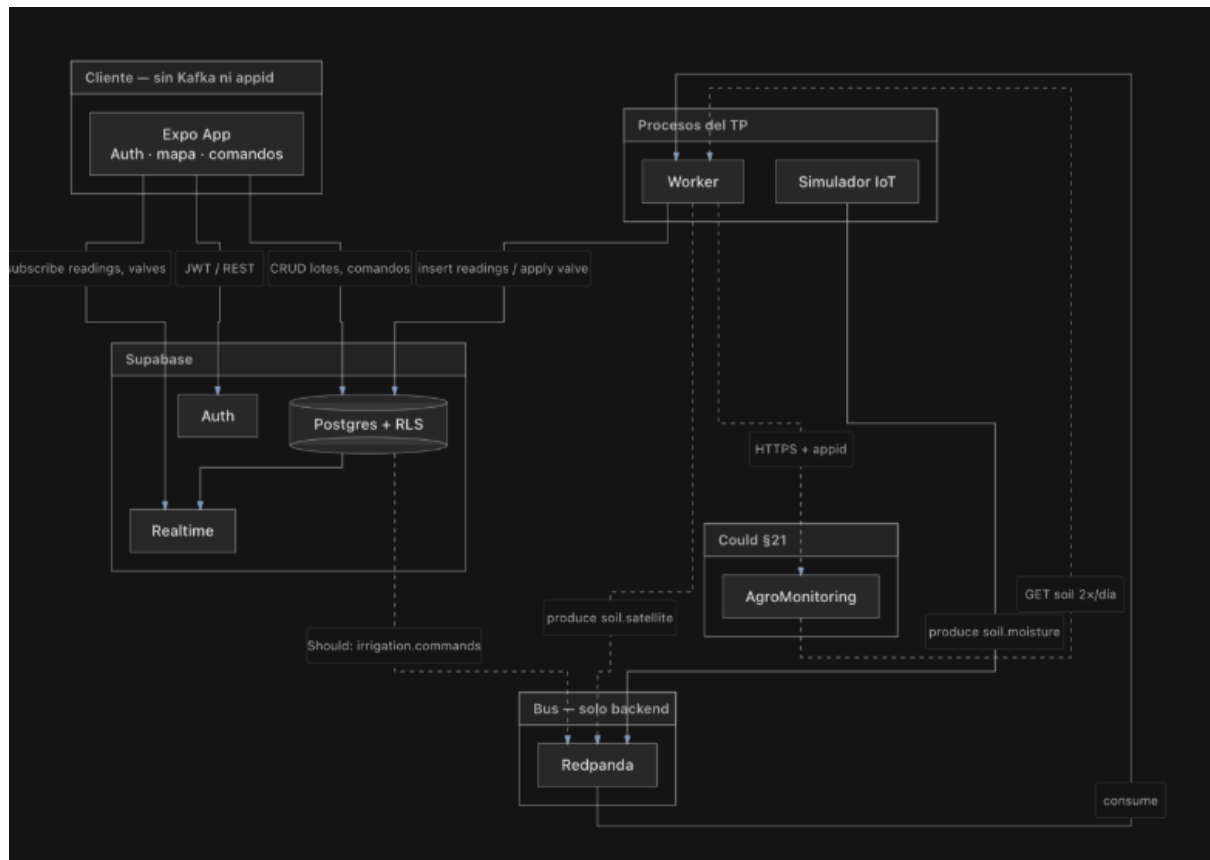
AgroPulse centraliza esta información en una única aplicación, permitiendo visualizar el estado de los lotes mediante un sistema de semáforo agronómico, consultar el historial de humedad y ejecutar acciones de riego cuando corresponda.

Objetivo del sistema

El objetivo principal de AgroPulse es desarrollar una solución móvil que permita **monitorear el estado de los lotes y gestionar el riego de forma segura, centralizada y en tiempo real**.

Para esto, el sistema integra una aplicación móvil con Supabase, un Worker encargado de procesar eventos, Redpanda como sistema de mensajería compatible con Kafka y un simulador de sensores y válvulas. Esta arquitectura permite separar las responsabilidades del sistema y mantener la comunicación entre sus componentes de manera controlada.

2. Arquitectura

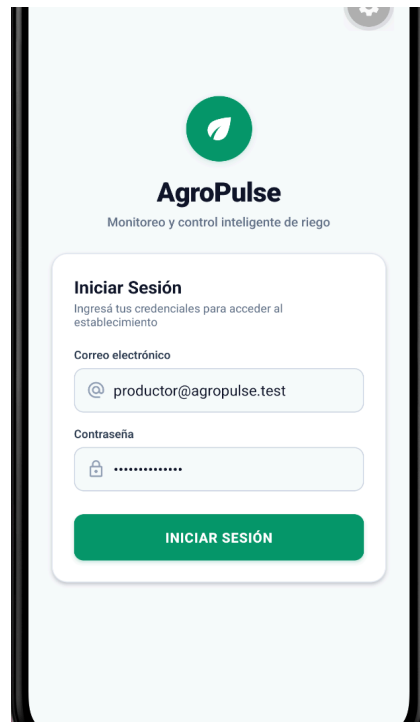


3. Políticas RLS

Política RLS	Descripción
RLS mediante memberships	La tabla memberships define el perímetro de seguridad. Solo los usuarios asociados a un establecimiento pueden acceder a sus datos.
SELECT sobre plots	Un usuario puede consultar los lotes únicamente si posee una membresía en el establecimiento al que pertenecen.
SELECT sobre stations	Solo se pueden visualizar las estaciones de los establecimientos donde el usuario tiene permisos.
SELECT sobre readings	Las lecturas de sensores solo son visibles para usuarios con membresía en el establecimiento correspondiente.
SELECT sobre valves	El acceso de lectura a las válvulas está restringido a los miembros del establecimiento.
SELECT sobre irrigation_commands	Los comandos de riego solo pueden consultarse si el usuario pertenece al establecimiento dueño de la válvula.
INSERT/UPDATE de umbrales	Solo los roles producer y operator pueden crear o modificar los umbrales de humedad de los lotes.
INSERT/UPDATE de comandos	Únicamente los roles producer y operator tienen permiso para emitir o modificar comandos de riego.
Rol advisor	El asesor posee acceso exclusivamente de lectura (SELECT). No puede modificar información ni emitir comandos.
Inserción de lecturas de sensores	Las lecturas con source = sensor solo pueden ser insertadas por el worker (service role o rol sensor_ingest), nunca por usuarios comunes o el rol anónimo.

4. Capturas del flujo H1

4.1. Inicio de sesión: En esta demostración se utiliza el usuario productor@agropulse.test, el cual posee permisos para visualizar todos los lotes del establecimiento, modificar los umbrales de humedad y emitir comandos de riego sobre las válvulas. Estos permisos están definidos por el rol Productor y son controlados mediante las políticas de Row Level Security (RLS) implementadas en Supabase, garantizando que cada usuario solo pueda acceder a la información correspondiente a su establecimiento.



4.2. Mapa de los lotes con semáforo: Después de autenticarse correctamente, el productor accede a la pantalla principal de AgroPulse, donde se presenta el mapa del establecimiento con los distintos lotes representados mediante polígonos. Cada lote se visualiza con un color que indica su estado actual de humedad según el sistema de semáforo: **verde** (óptimo), **rojo** (seco), **azul** (húmedo) o **gris** (sin datos o lectura desactualizada). Esta información permite identificar rápidamente qué sectores requieren atención.



4.3. Detalle del lote "Costa 2": Al seleccionar el lote **"Costa 2"** desde el mapa, la aplicación muestra la pantalla de detalle con toda la información relevante para la toma de decisiones. En esta vista se presenta la **última lectura de humedad del suelo (18 %)**, el **umbral mínimo configurado (25 %)**, la antigüedad de la medición, el gráfico con el historial de humedad y el estado de las válvulas asociadas al lote. Esta información permite al productor evaluar rápidamente la condición del terreno antes de ejecutar una acción.



4.4 Estados de válvula: El usuario inicia con una válvula en estado cerrado. Luego genera una solicitud de cambio, la cual pasa al estado *Pending* mientras espera su procesamiento. Finalmente, una vez ejecutada la acción, la solicitud queda en estado *Aplicado*, reflejando que el cambio de estado de la válvula fue realizado correctamente.

